

Санкт-Петербургский национальный исследовательский институт
информационных технологий, механики и оптики

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4.03

«Определение радиуса кривизны линзы по интерференционной картине колец Ньютона»

Группа: Z3244

Студенты:

Поминов Вадим

Забродский Александр

Фадеев Марк

Преподаватель:

Калантаевский Иван Эдуардович

К работе допущен:

Работа выполнена:

Отчет принят:

1 Цель работы

Изучение интерференционной картины колец Ньютона.

2 Задачи

1. Определение радиуса кривизны плоско-выпуклой линзы с помощью интерференционной картины колец Ньютона.
2. Оценка спектральной полосы пропускания оптических фильтров.

3 Объект исследования

Объектом исследования является интерференционная картина колец Ньютона, возникающая в воздушном зазоре между плоско-выпуклой линзой и плоскопараллельной стеклянной пластиной.

4 Метод исследования

В работе используется метод наблюдения интерференции в отраженном свете. Радиусы темных колец Ньютона определяются по измеренным диаметрам колец. Далее строится зависимость $r^2(n)$, где r -- радиус темного кольца, а n -- его номер. Радиус кривизны линзы определяется по разности квадратов радиусов двух темных колец. Дополнительно по положению исчезновения видности интерференционной картины оценивается ширина полосы пропускания светофильтра.

5 Рабочие формулы и исходные данные

Для воздушного зазора между линзой и пластиной показатель преломления принимаем равным $n \approx 1$. Тогда для темных колец Ньютона выполняется связь

$$r_m^2 = m\lambda R, \quad (1)$$

где r_m -- радиус темного кольца порядка m , λ -- длина волны света, R -- радиус кривизны линзы.

Так как из-за пыли, малой деформации стекла и неидеального контакта центральная область может давать систематическое смещение, радиус кривизны удобнее находить по разности квадратов радиусов двух колец:

$$R = \frac{r_m^2 - r_n^2}{(m - n)\lambda}. \quad (2)$$

Радиус кольца находится по измеренному диаметру:

$$r = \frac{d}{2}. \quad (3)$$

Для проверки линейности зависимости $r^2(n)$ используется аппроксимация методом наименьших квадратов:

$$r^2 = kn + b. \quad (4)$$

Если зависимость близка к линейной, то по угловому коэффициенту можно оценить радиус кривизны:

$$R_{\text{МНК}} = \frac{k}{\lambda}. \quad (5)$$

Для оценки спектральной ширины полосы пропускания фильтра используется формула

$$\Delta\lambda = \frac{2\lambda^2 R}{2r_{\text{dis}}^2 + R\lambda}, \quad (6)$$

где r_{dis} -- расстояние от центра интерференционной картины до точки исчезновения видности.

Частотная ширина полосы пропускания связана с шириной по длинам волн выражением

$$\Delta\nu = \frac{c\Delta\lambda}{\lambda^2}. \quad (7)$$

В работе использовались следующие длины волн:

$$\lambda_{\text{blue}} = 435.8 \text{ нм}, \quad \lambda_{\text{green}} = 546.1 \text{ нм}, \quad \lambda_{\text{orange}} = 578.4 \text{ нм}, \quad \lambda_{\text{red}} = 630 \text{ нм}. \quad (8)$$

Все основные расчеты радиуса кривизны выполнялись в системе СГС: радиусы колец переводились в сантиметры, длины волн -- в сантиметры. При этом $1 \mu\text{м} = 10^{-4} \text{ см}$, $1 \text{ нм} = 10^{-7} \text{ см}$.

6 Измерительные приборы

Таблица 1. Измерительные приборы и элементы установки

Наименование	Назначение	Особенности использования
Микроскоп с камерой	Получение изображения колец Ньютона	Фокусировка на интерференционной картине
Программа Altami Studio	Измерение диаметров колец	Измерение проводилось по изображению с камеры
Набор светофильтров	Выделение заданной длины волны	Использовались синий, зеленый, оранжевый и красный фильтры
Плоско-выпуклая линза и стеклянная пластина	Получение воздушного зазора переменной толщины	Формирование интерференционной картины колец Ньютона
Источник света	Освещение системы линза--пластина	Яркость подбиралась так, чтобы кольца были видны достаточно четко

7 Проведение измерений

Система линза--пластина устанавливалась на столике микроскопа. После установки соответствующего светофильтра проводилась настройка микроскопа и источника света до получения четкой картины колец Ньютона. Для каждого фильтра измерялись диаметры четырех темных колец. Каждое измерение диаметра проводилось три раза.

После измерения диаметров вычислялись радиусы колец. Затем для каждого фильтра было определено расстояние от центра картины до точки, где видность интерференционной картины становится нулевой. При повторных измерениях радиуса исчезновения видности получились совпадающие значения. Это означает, что статистический разброс по серии измерений формально равен нулю. Однако реальная погрешность измерения не равна нулю, так как точка исчезновения контраста определяется визуально по изображению. Поэтому для дальнейших расчетов принимаем погрешность определения радиуса нулевой видности

$$\Delta r_{\text{dis}} = 25 \text{ мкм.} \quad (9)$$

8 Результаты прямых измерений и их обработка

В таблицах ниже приведены радиусы колец, рассчитанные как половины измеренных диаметров. Значение $\bar{r}$ является средним по трем измерениям.

8.1 Зеленый светофильтр, $\lambda = 546.1 \text{ нм}$

Таблица 2. Радиусы темных колец для зеленого светофильтра

n	r_1 , мкм	r_2 , мкм	r_3 , мкм	$\bar{r}$, мкм	$\bar{r}^2$, см ²
1	1178.624	1179.269	1146.071	1167.988	0.01364
2	1457.895	1452.477	1453.371	1454.581	0.02116
3	1656.866	1662.566	1670.332	1663.255	0.02766
4	1875.034	1879.778	1867.673	1874.161	0.03512

8.2 Красный светофильтр, $\lambda = 630 \text{ нм}$

Таблица 3. Радиусы темных колец для красного светофильтра

n	r_1 , мкм	r_2 , мкм	r_3 , мкм	$\bar{r}$, мкм	$\bar{r}^2$, см ²
1	1235.866	1254.742	1231.712	1240.773	0.01540
2	1543.884	1525.849	1538.745	1536.159	0.02360
3	1789.888	1772.277	1789.531	1783.899	0.03182
4	1996.737	2001.499	2021.011	2006.416	0.04026

8.3 Оранжевый светофильтр, $\lambda = 578.4 \text{ нм}$

Таблица 4. Радиусы темных колец для оранжевого светофильтра

n	r_1 , мкм	r_2 , мкм	r_3 , мкм	$\bar{r}$, мкм	$\bar{r}^2$, см ²
1	1208.052	1223.341	1195.386	1208.926	0.01462
2	1521.420	1495.061	1487.822	1501.434	0.02254
3	1740.783	1730.134	1724.079	1731.665	0.02999
4	1918.874	1939.237	1923.678	1927.263	0.03714

8.4 Синий светофильтр, $\lambda = 435.8$ нм

Таблица 5. Радиусы темных колец для синего светофильтра

n	r_1 , мкм	r_2 , мкм	r_3 , мкм	$\bar{r}$, мкм	$\bar{r}^2$, см ²
1	1144.857	1142.851	1145.001	1144.236	0.01309
2	1388.306	1392.101	1393.293	1391.233	0.01936
3	1598.725	1590.886	1606.945	1598.852	0.02556
4	1786.779	1780.027	1777.368	1781.391	0.03173

9 Построение графиков $r^2(n)$

По средним значениям радиусов для каждого фильтра построены зависимости $r^2(n)$. Точки на графиках соответствуют экспериментальным данным, прямая -- МНК-аппроксимации.

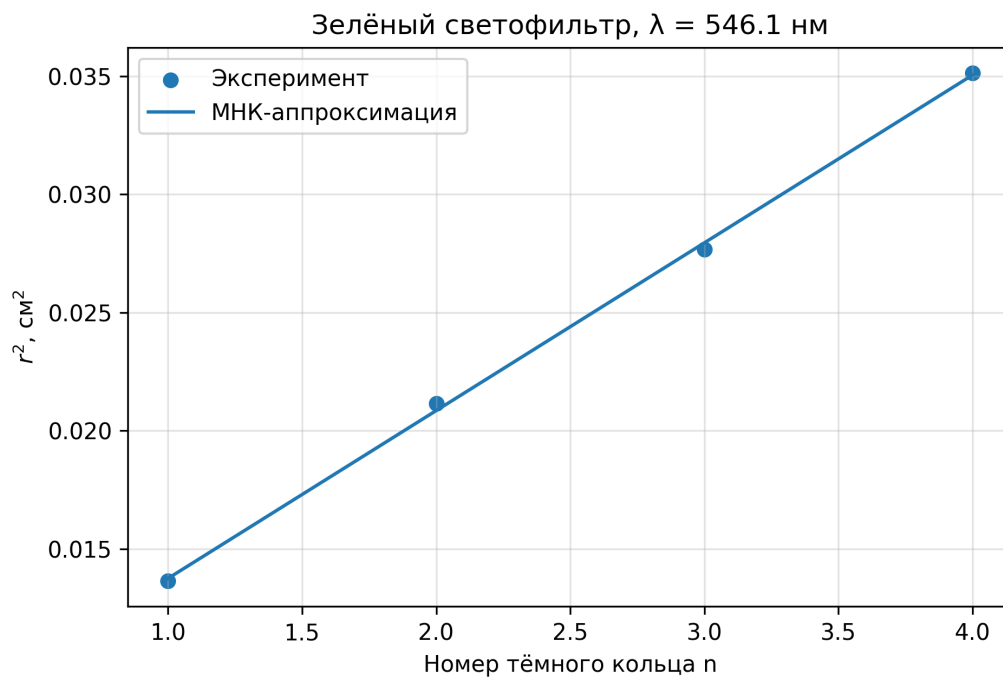


Рис. 1. Зависимость $r^2(n)$ для зеленого светофильтра.

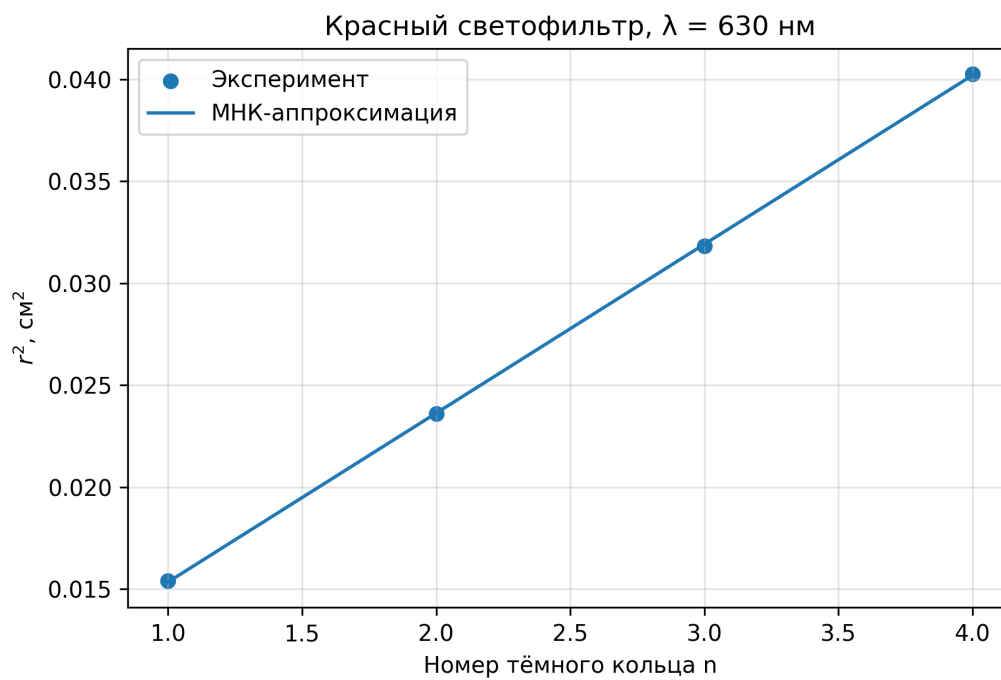


Рис. 2. Зависимость $r^2(n)$ для красного светофильтра.

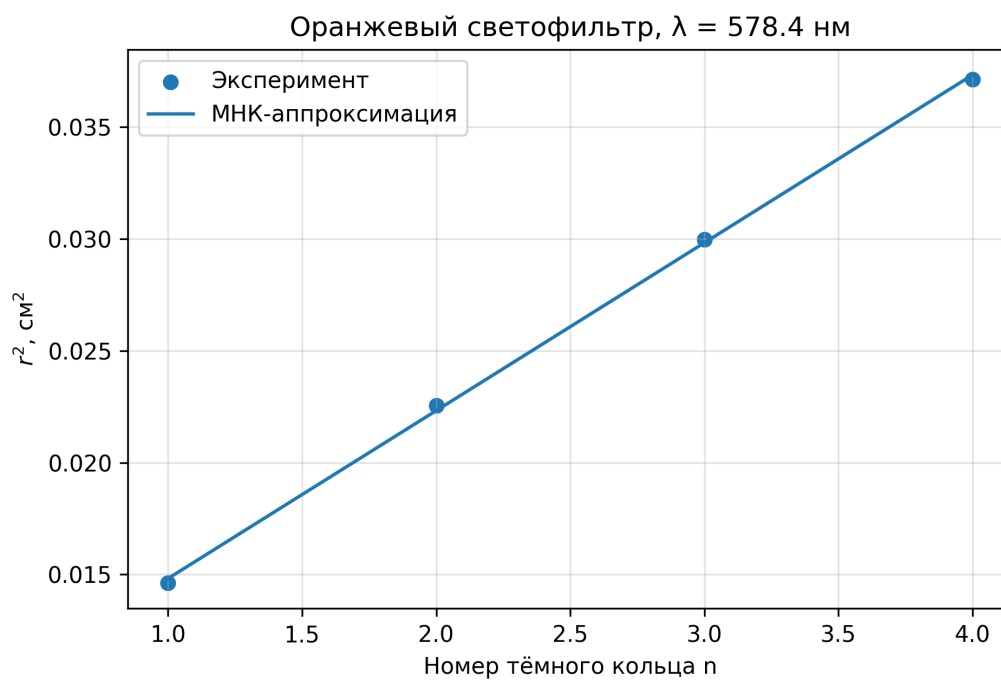


Рис. 3. Зависимость $r^2(n)$ для оранжевого светофильтра.

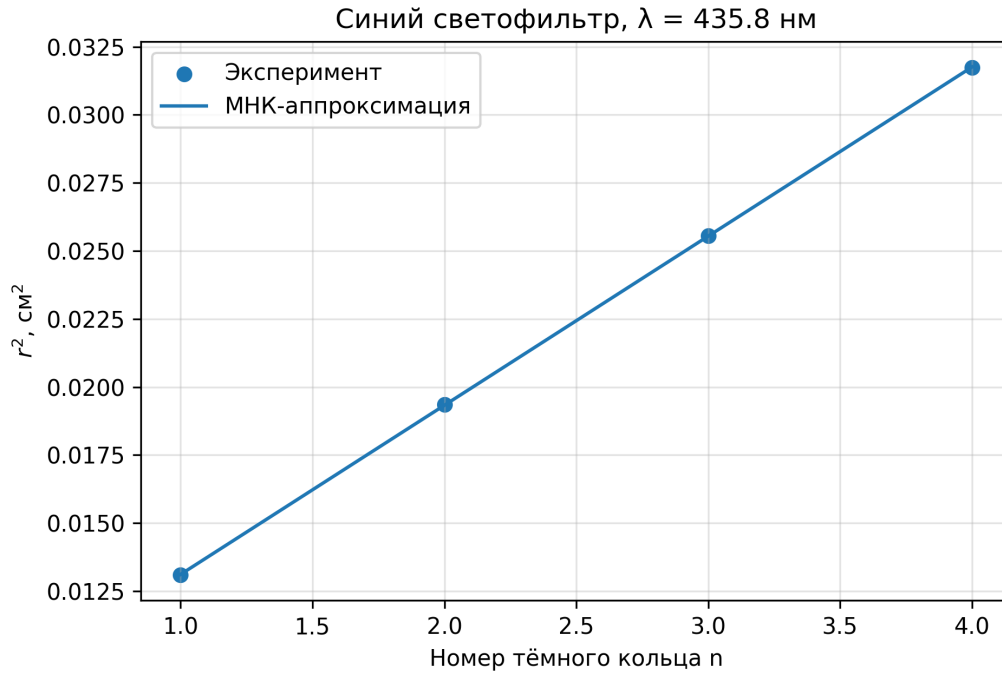


Рис. 4. Зависимость $r^2(n)$ для синего светофильтра.

Полученные зависимости близки к линейным, что согласуется с формулой $r_m^2 = m\lambda R$ для темных колец Ньютона.

10 Расчет радиуса кривизны линзы

Для каждого фильтра радиус кривизны был рассчитан по двум парам колец: (4, 2) и (3, 1). Дополнительно в таблице приведена оценка $R_{\text{МНК}}$, полученная из углового коэффициента прямой $r^2(n)$.

Таблица 6. Расчет радиуса кривизны линзы

Светофильтр	λ , нм	$R_{\text{МНК}}$, см	$R_{4,2}$, см	$R_{3,1}$, см	$\bar{R}$, см
Зеленый	546.1	129.9	127.9	128.4	128.1
Красный	630.0	131.4	132.2	130.4	131.3
Оранжевый	578.4	129.7	126.2	132.9	129.5
Синий	435.8	142.6	142.0	143.1	142.5

Покажем пример расчета для зеленого светофильтра по паре колец (4, 2):

$$R_{4,2} = \frac{r_4^2 - r_2^2}{(4 - 2)\lambda} = \frac{0.0351248 - 0.0211581}{2 \cdot 546.1 \cdot 10^{-7}} \approx 127.9 \text{ см.} \quad (10)$$

Аналогично были рассчитаны остальные значения. Среднее значение по восьми рассчитанным значениям радиуса:

$$\bar{R} = 132.9 \text{ см.} \quad (11)$$

11 Оценка полосы пропускания фильтров

Результаты измерения радиуса исчезновения видности приведены в таблице. Для синего фильтра, как и для остальных фильтров, использовались три одинаковых повторных значения.

Таблица 7. Радиус исчезновения видности интерференционной картины

Светофильтр	λ , нм	r_1 , мкм	r_2 , мкм	r_3 , мкм	$\bar{r}_{\text{dis}}$, мкм
Зеленый	546.1	5038.732	5038.732	5038.732	5038.732
Красный	630.0	5571.593	5571.593	5571.593	5571.593
Оранжевый	578.4	4579.429	4579.429	4579.429	4579.429
Синий	435.8	6798.092	6798.092	6798.092	6798.092

Для расчета использовалось итоговое значение радиуса кривизны линзы $R = 132.9$ см. Например, для зеленого фильтра:

$$\Delta\lambda = \frac{2\lambda^2 R}{2r_{\text{dis}}^2 + R\lambda} = \frac{2 \cdot (546.1 \cdot 10^{-7})^2 \cdot 132.9}{2 \cdot (5038.732 \cdot 10^{-4})^2 + 132.9 \cdot 546.1 \cdot 10^{-7}} \approx 15.4 \text{ нм}. \quad (12)$$

Итоговые значения полосы пропускания фильтров приведены в таблице.

Таблица 8. Оценка спектральной полосы пропускания фильтров

Светофильтр	λ , нм	r_{dis} , мкм	$\Delta\lambda$, нм	$\Delta\nu$, ТГц
Зеленый	546.1	5038.732	15.4 ± 0.6	15.5 ± 0.6
Красный	630.0	5571.593	16.8 ± 0.7	12.7 ± 0.5
Оранжевый	578.4	4579.429	20.8 ± 0.8	18.7 ± 0.8
Синий	435.8	6798.092	5.4 ± 0.2	8.6 ± 0.3

12 Расчет погрешностей

Для оценки погрешности радиуса кривизны использовались восемь значений R , полученных по двум парам колец для четырех светофильтров. Среднее значение:

$$\bar{R} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N R_i, \quad N = 8. \quad (13)$$

Среднеквадратичное отклонение:

$$s_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (R_i - \bar{R})^2}{N - 1}}. \quad (14)$$

Доверительный интервал для вероятности $P = 0.95$ оценивался по формуле

$$\Delta R = t_{0.95;7} \frac{s_R}{\sqrt{N}}. \quad (15)$$

По расчетам:

$$s_R = 6.4 \text{ см}, \quad t_{0.95;7} = 2.365, \quad (16)$$

$$\Delta R = 2.365 \cdot \frac{6.4}{\sqrt{8}} \approx 5.3 \text{ см.} \quad (17)$$

Следовательно,

$$R = (132.9 \pm 5.3) \text{ см.} \quad (18)$$

Для ширины полосы пропускания была использована формула распространения погрешностей:

$$\Delta(\Delta\lambda) = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial R} \Delta R\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial r} \Delta r\right)^2}, \quad (19)$$

где

$$f(R, r) = \frac{2\lambda^2 R}{2r^2 + R\lambda}. \quad (20)$$

Погрешность Δr_{dis} была принята равной $25 \mu\text{м}$, поскольку точка исчезновения контраста определялась визуально по изображению.

13 Окончательные результаты

1. Радиус кривизны исследуемой плоско-выпуклой линзы:

$$R = (132.9 \pm 5.3) \text{ см} \quad (21)$$

или

$$R = (1.329 \pm 0.053) \text{ м}. \quad (22)$$

2. Спектральные полосы пропускания фильтров:

$$\Delta\lambda_{\text{green}} = (15.4 \pm 0.6) \text{ нм},$$

$$\Delta\lambda_{\text{red}} = (16.8 \pm 0.7) \text{ нм},$$

$$\Delta\lambda_{\text{orange}} = (20.8 \pm 0.8) \text{ нм},$$

$$\Delta\lambda_{\text{blue}} = (5.4 \pm 0.2) \text{ нм}.$$

14 Выводы и анализ результатов работы

В ходе лабораторной работы была изучена интерференционная картина колец Ньютона. Для четырех светофильтров были измерены диаметры четырех темных колец, после чего были рассчитаны радиусы колец и построены зависимости $r^2(n)$. Полученные зависимости оказались близки к линейным, что подтверждает применимость соотношения $r_m^2 = m\lambda R$ для темных колец Ньютона в воздушном зазоре.

По двум парам колец для каждого светофильтра был найден радиус кривизны плоско-выпуклой линзы. Итоговое значение составило

$$R = (132.9 \pm 5.3) \text{ см}.$$

Разброс отдельных значений радиуса связан с погрешностями определения положения темных колец, качеством фокусировки изображения и возможным отклонением центральной области от идеального контакта линзы и пластины.

Также была выполнена оценка ширины полосы пропускания светофильтров по расстоянию до точки исчезновения видности интерференционной картины. Наименьшая оцененная

ширина получилась для синего фильтра, наибольшая -- для оранжевого. Совпадение повторных значений радиуса исчезновения видности объясняется тем, что программа фиксировала одно и то же положение, тогда как реальная погрешность задается визуальным выбором точки исчезновения контраста.